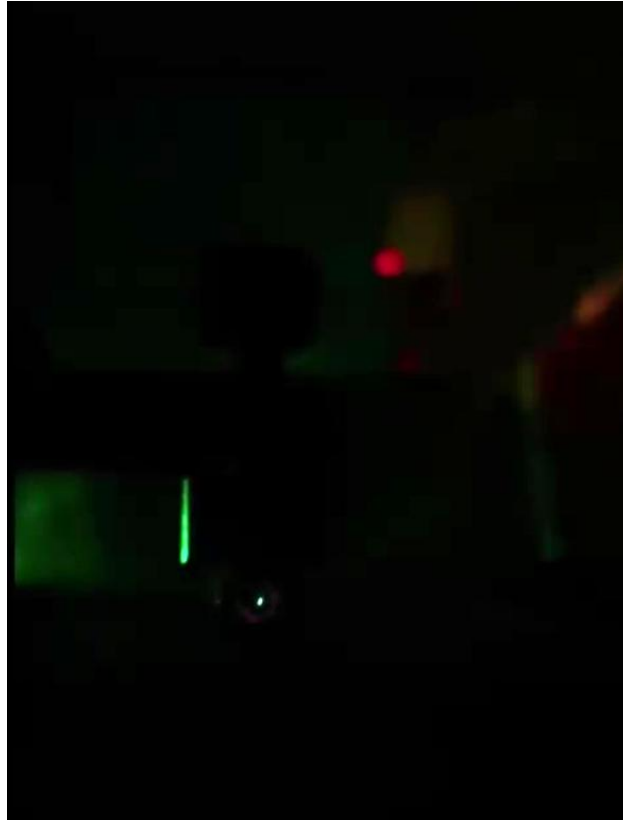


Jugend forscht Wettbewerb 2026

Niedersachsen



(Bild 1) Die Abbildung zeigt den Ausgang der Glasfaser während des Versuchs mit dem PolaRITE III, wobei die Kamera die Lichtausgabe erfasst, um die Ergebnisse auszuwerten. Am Ende der Glasfaser ist ein hellgrüner Punkt sichtbar, der den detektierten Lichtstrahl markiert. Tabelle 1 ergänzt die Abbildung und gibt einen Überblick über die verschiedenen Versuchsaufbauten sowie die zugehörigen anliegenden Spannungen am PolaRITE III und die gemessenen Signalstärken des Lichts.

Teilnehmer:	Jannes Ruder (16)
Erarbeitungsort:	Himmelpforten, Stade
Projektbetreuer:	Dr. Hans-Otto Carmesin
Fachgebiet:	Physik
Wettbewerbssparte:	Jugend forscht
Bundesland:	Niedersachsen
Wettbewerbsjahr:	2026

Kurzfassung

Programmierbare Quantencomputer und Teleportation, Theorie und Experimente

Mein Ziel ist es, neue Technologien für optische Quantencomputer zu erforschen. Ich gehe von meinem Vorgängerprojekt aus, welches einen Quantencomputer-Demonstrator entwickelt hat, der mit Laserlicht arbeitet und ein universelles Quantengatter-Set bereitstellt. Damit konnte ich zeigen, dass unsere universellen Gatter sowohl mit kohärentem Laserlicht als auch mit Einzelphotonen die Quantenoperationen ausführen. Ein großer Fortschritt meines aktuellen Projekts ist die Programmierbarkeit des Quantencomputer-Demonstrators mithilfe des piezobasierten, elektrooptischen und energieeffizienten Polarisators PolaRITE III, der durch einen Raspberry Pi 5 gesteuert wird. Dadurch kann ich Qubits und optische Quantengatter steuern. Auch demonstriere ich mit dem Quantencomputer-Demonstrator die Quantenteleportation, der Übertragung des Zustands eines Qubits C auf ein Qubit B über ein verschränktes Qubit A. Dieser Prozess stellt eine sichere, abhörgeschützte Übertragung von Quanteninformation dar.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	2
1. Einleitung	4
2. Methodik und Informationsverarbeitung beim Quantencomputer	4
2.1 Quanteninformation	4
2.2 Quantengatter und Matrix.....	5
2.2.1 Gatter	5
2.2.2 Abbildungen.....	5
2.2.3 Ein-Qubit-Abbildungen	5
2.2.4 NOT-Gatter (Wechsel der Basiszustände)	5
2.2.5 Z-Gatter.....	6
2.2.6 T-Gatter.....	6
2.2.7 CNOT-Gatter (Zwei-Qubit-Transformation)	6
2.2.8 Hadamard-Gatter (Basisfunktionen in verschränkter Superposition)	7
2.3 Physikalisch programmierbarer Quantencomputer	7
2.3.1 LCD-Anzeige	8
2.3.2 Der PolarITE III.....	9
2.3.2.1 Versuche: Aufbau, Durchführung und Ergebnisse	9
2.3.2.2 Eine Anwendung zur Programmierung.....	10
2.3.2.3 Sonderfälle	10
2.3.2.4 Eine systematische Analyse	11
2.3.2.5 Nutzung der Möglichkeiten	12
2.4 Hologramme als Werkzeuge zur OAM-Erzeugung	13
2.4.1 Rolle der Hologramme in der OAM-Manipulation.....	13
3 Teleportation	13
3.1 Theorie.....	13
3.1.1 Konzept der Teleportation	13
3.1.2 Bell-Zustände	14
3.1.3 Der Beweis der Gleichheit zweier Darstellungen	15
4. Ergebnisse und Ziele	16
4.1 Ergebnisdiskussion.....	16
4.2 Zielerreichung.....	17
4.3 Fazit.....	17
4.4 Ausblick.....	17
5. Quellen- und Literaturverzeichnis	18
6. Danksagung	19

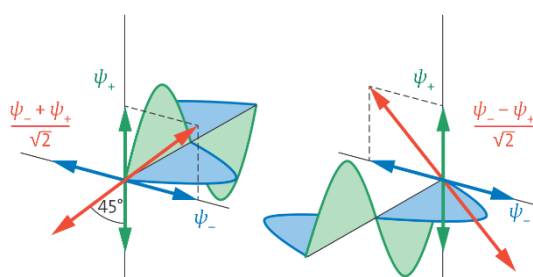
1. Einleitung

Quantencomputer sind eine revolutionäre Technologie, die die Grenzen der klassischen Informatik überschreiten. Basierend auf den Prinzipien der Quantenmechanik versprechen sie, komplexe Probleme zu lösen, die für herkömmliche Computer nahezu unlösbar sind. Diese Arbeit untersucht die Funktionsweise von Quantencomputern, Algorithmen und Quantengattern. Mein Ziel war es in diesem Jahr einen Weg zu finden, die Gatter und Qubits, in Laserlicht basierten optischen Quantencomputern prinzipiell programmieren zu können. Zudem plante ich eine Teleportation und deren Umsetzung und Nutzung innerhalb von Quantencomputern.

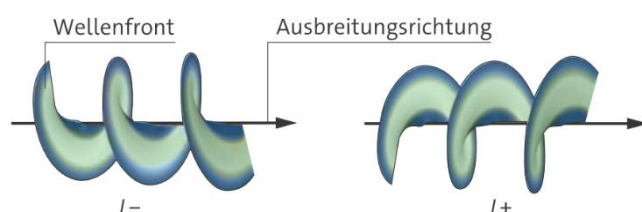
2. Methodik und Informationsverarbeitung beim Quantencomputer

2.1 Quanteninformation

Im herkömmlichen Computer nimmt ein Speicherplatz die Werte 0 oder 1 an und stellt somit ein Bit dar. Im optischen Quantencomputer kann ein Photon Informationen in seiner Polarisation darstellen, und beschreibt die Schwingungsrichtung des elektrischen Feldes eines Lichtteilchens als logische „0“ (Ψ_-) für horizontal oder „1“ (Ψ_+) für vertikal. Durch die Wellenfunktion wird ein Quantenbit = Qubit dargestellt, welches prinzipiell alle Polarisationsrichtungen ermöglicht und daher die umfassende Quanteninformation darstellt. Die Wellenfunktionen lassen sich linear superpositionieren (z. B. kann ein Qubit beide Basiszustände $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = h = \Psi_- = |\Psi_- \rangle$ und $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = v = \Psi_+ = |\Psi_+ \rangle$ gleichzeitig einnehmen) und stellen somit einen linearen Vektorraum dar - den Hilbertraum. Generell stellt ein Qubit daher einen 2D – Vektorraum dar, den 2D – Hilbertraum. Bei unserem Quantencomputer-Demonstrator ist ein Qubit durch Polarisation erzeugt, ein anderes durch die Wellenfront. Dabei verwenden wir wahlweise eine von zwei Möglichkeiten: Besonders anschaulich ist ein sichtbarer diagonalen Balken (steigend oder fallend). Alternativ wird eine unsichtbare schraubenförmige Wellenfront verwendet, mit einem Drehsinn (L^- = im Uhrzeigersinn, L^+ = gegen den Uhrzeigersinn). In jedem Fall hat auch das Wellenfront-Qubit zwei Basiszustände, die durch lineare Superposition einen zweidimensionalen Hilbertraum aufspannen.



(Bild 2) Die Linear superponierten Zustände $\frac{\psi_- + \psi_+}{\sqrt{2}}$ und $\frac{\psi_- - \psi_+}{\sqrt{2}}$ sind stochastisch abhängig, man sagt verschränkt. Die Drehung um 90° stellt NOT dar.



(Bild 3) Schraubenförmige Wellenfront mit Drehsinnzahl L^- und L^+ .

2.2 Quantengatter und Matrix

2.2.1 Gatter

Computer wenden zwei logische Zustände an, um Informationen zu verarbeiten, und dafür werden entsprechende Gatter gebaut: Bei klassischen Computern verarbeiten logische Gatter die Zustände 0 und 1, bei Quantencomputern verarbeiten Quantengatter die gesamte Quanteninformation im 2D - Hilbertraum. Aus den Gattern können dann alle anderen Abbildungen aufgebaut werden, daher bezeichnet man diese als universell. Beim Quantencomputer bilden die Abbildungen in den Abschnitten 2.1.4 bis 2.1.8 eine universelle Menge, mit der alle anderen dargestellt werden können.

2.2.2 Abbildungen

Quantengatter sind fundamentale Bausteine im Quantencomputing, die es ermöglichen, die Zustände von Qubits gezielt zu verändern und zu verschränken. In unserer Arbeit am Quantencomputer haben im Jahr 2023 Philipp Schöneberg, Phil Gustke und ich mit den Gattern {CNOT, H, T, Not, Z} geforscht, um einen Algorithmus zu entwerfen. Alle drei Quantengatter erzeugen eine betragserhaltende lineare Abbildung und durch die Konstanz des Betrages der Wellenfunktion wird beim Durchlaufen des Quantenalgorithmus keine Energie entwertet. Quantengatter erzeugen lineare Transformationen, diese können als Matrizen repräsentiert werden. Diese Matrizen müssen immer quadratisch sein und die Quantenzustände der Qubits werden dabei durch Spaltenvektoren repräsentiert, welche die Eingangs- und Ausgangs-Qubits darstellen.

2.2.3 Ein-Qubit-Abbildungen

Grundlegend sind die Abbildungen für ein Qubit. Sie wirken im 2D – Hilbertraum und können daher als 2x2-Matrizen dargestellt werden. Jede 2x2-Matrix kann als lineare Kombination aus vier sogenannten Pauli-Matrizen dargestellt werden. Wichtige Gatter sind durch eine Pauli-Matrix darstellbar. Und jede Pauli-Matrix wirkt besonders klar, weil sie sogenannte Eigenvektoren nur mit einer Zahl, dem Eigenwert multipliziert. Die vier Pauli-Matrizen sind so definiert:

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ stellt die Identität dar, hat den Eigenwert 1 und die Eigenvektoren } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ sowie } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \{1\}$$

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ vertauscht die Basisvektoren } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ sowie } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ stellt das logische NOT dar und hat Eigenwerte 1 und -1.} \quad \{2\}$$

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \text{ kann prinzipiell mathematisch Drehungen erzeugen, und hat die Eigenwerte 1 und -1.} \quad \{3\}$$

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ verändert das Vorzeichen des zweiten Basiszustands und die Eigenwerte 1 und -1.} \quad \{4\}$$

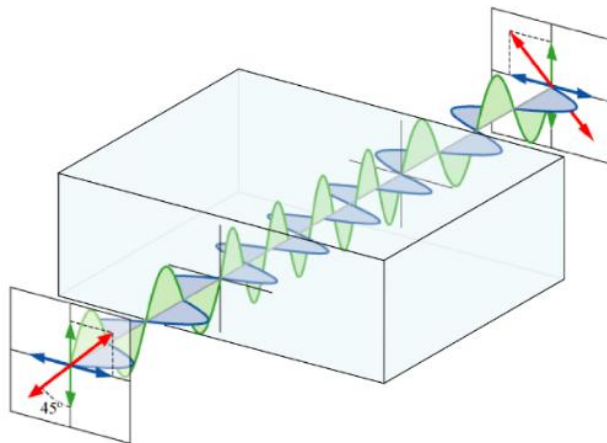
Ich werde zeigen, wie man mit diesen Transformationen Quantencomputer betreiben, steuern, programmieren und prinzipiell trainieren kann.

2.2.4 NOT-Gatter (Wechsel der Basiszustände)

Das NOT-Gatter σ_x ermöglicht, dass ein Qubit von einem Basiszustand in den anderen Basiszustand versetzt wird. Es ist eines der drei universellen Gatter. Im 2D – Hilbertraum kann man sich die Wirkung des NOT-Gatters veranschaulichen. Die

$$\text{NOT-Abbildung sorgt dafür, dass der Basiszustand } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ zu } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ wird: } \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \times 1 + 1 \times 0 \\ 1 \times 1 + 0 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \{5\}$$

In der Basis $|45^\circ\rangle$ und $|135^\circ\rangle$ kann man den Basiswechsel auch mit einem $\lambda/2$ -Plättchen erzeugen, s. Abb. 4.



(Bild 4) Phasenverschiebung innerhalb eines um 45° gedrehten $\frac{\lambda}{2}$ -Plättchens.

2.2.5 Z-Gatter

Das Z-Gatter wird durch die Pauli-Matrix σ_3 dargestellt. Es transformiert die Basiszustände wie folgt:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 + 0 \times 0 \\ 0 \times 1 + -1 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 0 + 0 \times 1 \\ 0 \times 0 + -1 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \{6\}$$

2.2.6 T-Gatter

Das T-Gatter ist eine Ein-Qubit-Abbildung, die eine Phasenverschiebung auf einen Basiszustand bewirkt. Es kann als vierte Wurzel des Z-Gatters verstanden werden und gehört zu den universellen Quantengattern. Das T-Gatter wird durch die Matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$$

dargestellt und transformiert die Basiszustände wie folgt:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 + 0 \times 0 \\ 0 \times 1 + e^{i\pi/4} \times 0 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

und $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 0 + 0 \times 1 \\ 0 \times 0 + e^{i\pi/4} \times 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$

Der Basiszustand $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ bleibt unverändert, während der Basiszustand $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ den Phasenfaktor $e^{i\pi/4}$ erhält.

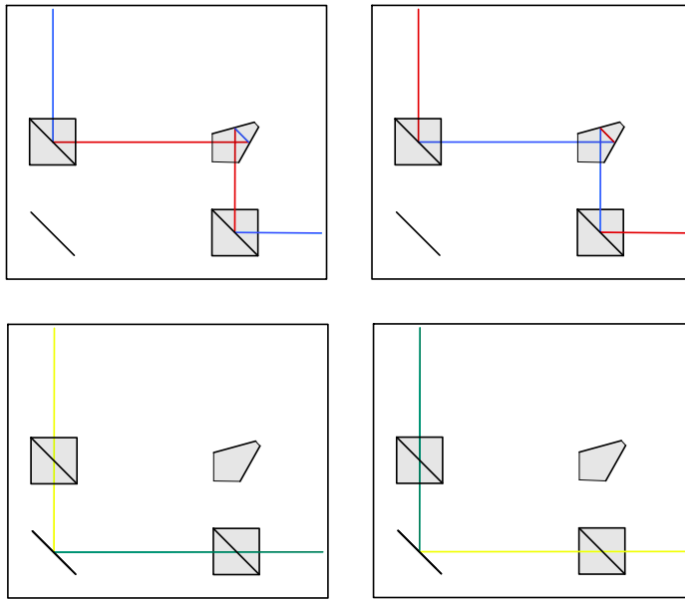
2.2.7 CNOT-Gatter (Zwei-Qubit-Transformation)

Die Controlled-NOT-Abbildung oder kurz C-NOT- Abbildung führt gegebenenfalls eine NOT- Operation an einem Zielqubit durch, welche durch den Zustand eines Kontrollqubits kontrolliert wird. Es eines der drei universellen Gatter. Bei unserem Quantencomputer-Demonstrator ist das erste Qubit durch Polarisierung erzeugt. Auf dem gleichen Strahl oder Photon ist ein Wellenfront-Qubit. Dadurch sind die Qubits nicht stochastisch unabhängig und somit verschränkt.

Das erste Qubit ist das kontrollierende. Wenn das erste $|1\rangle$ ist, dann wird auf das zweite NOT angewendet. Wenn das erste $|0\rangle$ ist, dann bleibt das zweite unverändert. Die Abbildungen erfolgen also wie folgt:

$$|\Psi_{-L} - \rangle \rightarrow |\Psi_{-L} + \rangle, |\Psi_{-L} + \rangle \rightarrow |\Psi_{-L} - \rangle, |\Psi_{+L} + \rangle \rightarrow |\Psi_{+L} + \rangle, |\Psi_{+L} - \rangle \rightarrow |\Psi_{+L} - \rangle$$

In unserem Quantencomputer wird das durch den Versuchsaufbau in Abb. 5 erreicht



(Bild 5) Optische Realisierung des CNOT-Gatters für 4 mögliche Szenarien. Die Änderung der Farbe im Bild entspricht dabei der Änderung des Zustands des Zielqubits. Der erste polarisierende Strahlteiler lenkt den Strahl je nach Polarisation (Kontroll-Qubit): horizontal polarisiertes Licht, $\Psi_- = h$, wird durchgelassen, vertikal polarisiertes, $\Psi_+ = v$, wird reflektiert. Ein Pentaprisma bewirkt beim Ziel-Qubit eine doppelte Umkehrung, sodass sich dessen Zustand nicht ändert, während ein Spiegel eine einfache Inversion verursacht. Ein zweiter polarisierender Strahlteiler führt die getrennten Lichtstrahlen wieder zusammen.

2.2.8 Hadamard-Gatter (Basisfunktionen in verschränkter Superposition)

Die Hadamard-Abbildung ist eine Einzel-Qubit-Abbildung, welche es ermöglicht, ein Qubit von einem Basiszustand Ψ_- und Ψ_+ in eine normierte Superposition zu bringen und wieder zurückzusetzen.

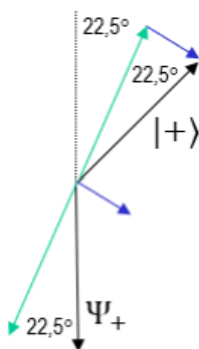
Da es eine 1-Qubit-Abbildung ist, lässt sie sich im 2D-Hilbertraum darstellen. Sie lässt sich mithilfe einer Matrix wie folgt darstellen: $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. Somit versetzt sie beide Basisvektoren in eine lineare Superposition:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = |-\rangle \quad \text{und} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = |+\rangle$$

Die Umkehrung ergibt sich entsprechend:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times |-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times |+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

In unserem Quantencomputer lässt sich die Hadamard-Abbildung durch ein $22,5^\circ$ geneigtes $\frac{\lambda}{2}$ -Plättchen erzeugen, s. Abb. 6.

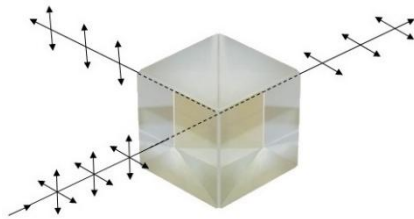


(Bild 6) Das Hadamard-Gatter kann durch ein um $22,5^\circ$ gedrehtes $\frac{\lambda}{2}$ -Plättchen erzeugt werden. So wird eine gleichgewichtete lineare Superposition erzeugt, sodass nach der Transformation die Polarisation einen Winkel von 45° mit den Zuständen h und v einschließt, bzw. der Zustand $|+\rangle$ entsteht.

2.3 Physikalisch programmierbarer Quantencomputer

Um Quantencomputer zu programmieren, habe ich zwei Möglichkeiten erarbeitet, entweder schaltet man die Gatter und Algorithmen in die gewünschte Reihenfolge, oder man manipuliert das Qubit auf einen gewünschten Zustand im Hilbertraum, welcher dadurch automatisch durch die passiven Bauteile des Quantencomputers den gewünschten Rechenweg durchläuft.

Das Problem an dem ersten Weg ist, dass man durch ein ständiges Verschieben der optischen Komponenten des Quantencomputers deutlich mehr Zeit und Energie aufwenden muss, was es ineffizient macht. Der zweite Ansatz hingegen funktioniert deutlich schneller, da man nur eine Phasenverschiebung durchführen muss, da der ganze Quantencomputer-Aufbau dafür weiterhin als passives Bauteil agiert. Ein polarisierender Strahlteiler zeigt, wie der zweite Ansatz praktisch umgesetzt werden kann. Er lenkt den Weg des Qubits abhängig von dessen Polarisation: horizontal polarisierte Wellen passieren den Strahlteiler, vertikal polarisierte werden reflektiert. Je nach Anfangszustand des Qubits wird der Rechenweg automatisch angepasst, ohne dass die optischen Komponenten verschoben werden müssen.

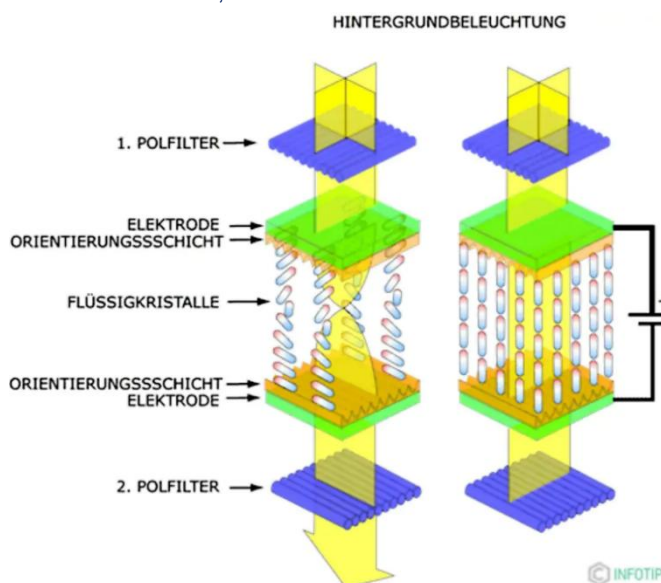


(Bild 7) Das Bild zeigt einen polarisierenden Strahlteiler. Horizontal polarisierte Lichtwellen passieren den Strahlteiler geradeaus, während vertikal polarisierte Wellen im rechten Winkel reflektiert werden. Pfeile markieren die Polarisation des Lichtstrahles.

2.3.1 LCD-Anzeige

Ein Weg die Qubits zu manipulieren sind durchsichtige LCD-Anzeigen. Eine Twisted-Nematic-LCD-Zelle besteht aus zwei um 90° verdrehten Polarisationsfiltern, zwei transparenten Elektroden und dazwischen liegenden, ebenfalls verdreht ausgerichteten Molekülen des Flüssigkristalls. Ohne angelegte Spannung drehen die Flüssigkristallmoleküle die Polarisationsebene des durch den ersten Filter polarisierten Lichts um 90° , sodass es den zweiten Filter passieren kann – die Zelle erscheint durchsichtig. Wird eine Spannung angelegt, richten sich die Flüssigkristallmoleküle entlang des elektrischen Feldes aus und verdrehen die Polarisation des Lichts nicht mehr. Dadurch wird das Licht am zweiten Polfilter absorbiert, und die Zelle erscheint dunkel. Zwischen diesen beiden Zuständen kann der Lichtdurchlass über die Höhe der angelegten Spannung stufenlos gesteuert werden. Dies kann man als Steuerelement für den Quantencomputer nutzen, um aus einem ungefilterten Laserstrahl mit allen Qubit - Zuständen nur den gewünschten durchzulassen. Hierbei gibt es jedoch den Nachteil, dass ich mit dem LCD-Display nur einen bestehenden Zustand von den anderen isolieren kann, ohne eine gewünschte präzise Qubit - Transformation an einem bereits gefilterten Laserstrahl durchführen zu können. (LEIFphysik)

Um das zu verbessern, habe ich einen elektrisch steuerbaren Polarisator untersucht.



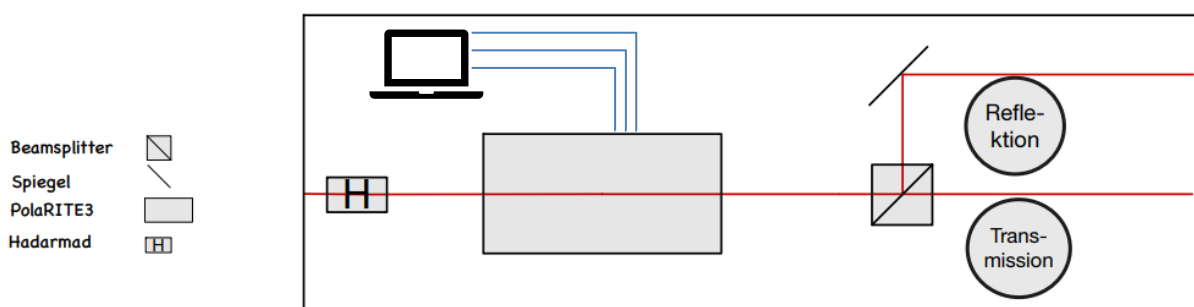
(Bild 8) Die Abbildung zeigt den Aufbau einer LCD-Zelle (Twisted Nematic) und wie diese mit Licht reagiert.

2.3.2 Der PolaRITE III

Eine effizientere Methode, die präzise Qubit - Transformationen erlaubt, ist der PolaRITE III. Er ist ein präziser, elektrisch steuerbarer Polarisationstransformator für Lichtwellen in Glasfaser. Er besteht aus vier piezoelektrischen Faserdehnern, welche die einzelnen Abschnitte einer gewickelten Glasfaser minimal dehnen oder stauchen. Durch diese gezielten Längenänderungen wird die optische Weglänge und damit die Phasenverschiebung zwischen den Polarisationskomponenten des Lichts verändert. Jede der vier Spulen wirkt auf eine unterschiedliche Achse des Polarisationsraums. Indem man die Spannungen an den vier Kanälen verändert, kann nahezu jeder gewünschte Polarisationszustand erzeugt werden – linear, zirkular oder beliebige Superpositionen. Die Steuerung erfolgt über das Treiberboard PCD-M02, das analoge (0–5 V) oder digitale (12-Bit TTL) Eingangssignale in Hochspannungen bis 140 V umwandelt und an die Piezoelemente weitergibt. Damit kann der PolaRITE III in photonischen Quantencomputern oder optischen Experimenten als dynamisches Polarisationsgatter eingesetzt werden, um Qubits zu manipulieren, deren Zustand durch die Polarisation des Lichts definiert ist.

2.3.2.1 Versuche: Aufbau, Durchführung und Ergebnisse

Durch eine Reihe von Experimenten habe ich untersucht, welche Eingaben an welchen Kanälen notwendig sind, um gezielt bestimmte Transformationen des Qubit-Zustands zu erzeugen. Dabei kamen ausschließlich zwei Polarisatoren zum Einsatz – ein horizontaler und ein vertikaler – die jeweils vor und nach dem PolaRITE positioniert waren. Diese beiden Polarisatoren sind so ausgerichtet, dass sie ohne den dazwischenliegenden PolaRITE das Licht vollständig blockieren würden. Wird der PolaRITE jedoch zwischen den beiden Polarisatoren platziert, verändert er den Polarisationszustand des Lichts so, dass ein Teil des Lichts trotzdem durch das System gelangt. Die Messung der Lichtintensität am Ausgang, im Vergleich zu der Intensität ohne Einwirkung des PolaRITE, zeigt eindeutig, dass dieser nicht lediglich eine klassische NOT-Operation auf den Qubit-Zustand anwendet, wie es beim LCD der Fall ist. Vielmehr ermöglicht er im Allgemeinen die Erzeugung von Superpositionen, also die Überlagerung verschiedener Qubit-Zustände.



(Bild 9) Zur Programmierung zeigt die Abbildung einen Beispielaufbau mit dem PolaRITE 3, der über drei Kanäle elektrisch angesteuert wird. Über diese Kanäle lässt sich beispielsweise gezielt der gewünschte Weg des Lichts einstellen. So kann der PolaRITE die Lichtausbreitung im Aufbau gezielt beeinflussen.

2.3.2.2 Eine Anwendung zur Programmierung

Auf Grundlage der experimentell beobachteten Transformationen des Qubit-Zustands lassen sich nun erste Operationen ableiten, die mit dem PolarITE realisierbar sind.

Das Ziel in Bild 7 besteht darin, zu steuern, welchen Weg das Licht durch den Strahlteiler nimmt. Vergleicht man die Versuche 44 und 47 in Tabelle 1, erkennt man, dass der PolarITE 3 bei bestimmten Eingaben (z.B. bei Kanal zwei 3V) einen Qubit-Zustand mit annähernd horizontaler Orientierung weitestgehend ausfiltert. Dies ist besonders hilfreich, wenn man nach einem Hadamard-Gatter nur einen bestimmten Verarbeitungsweg erhalten möchte. Betrachtet man zudem die Versuche 51 und 54, fällt auf, dass bei 1 V auf dem dritten Kanal Qubits mit vertikaler Orientierung seltener durchgelassen werden als horizontale, was ebenfalls die gezielte Steuerung des Verarbeitungswegs zur Transmission in Bild 5 verursacht.

2.3.2.3 Sonderfälle

Die Messwerte der Versuche 53 und 56 aus Tabelle 1 zeigen besonderen Sonderfall, dass ein Qubit, das vor dem PolarITE einen horizontalen oder vertikalen Zustand besitzt, nach dem Einsatz des PolarITE mit 1 V auf dem dritten Kanal um etwa 90° rotiert wurde. Dies lässt sich daran erkennen, dass es anschließend die jeweiligen Polarisationsfilter passieren kann. Ebenso zeigen die Versuche 45 und 49, dass bei 3 V auf dem zweiten Kanal eine vergleichbare Rotation erfolgt. Diese Beobachtungen ermöglichen es, gezielt eine NOT-Transformation auf einen Qubit-Zustand im Quantencomputer durchzuführen.

Versuch	vor dem PolarITE	hinter dem PolarITE	PolarITE input	Die Signalstärke, die nach den Pixeln nachgewiesen	Matrixelement
3	vertikal	horizontal	all 0v	40,8	AvH
4	vertikal	vertikal	all 0v	60,2	Avv
6	horizontal	horizontal	all 0v	99	AHH
7	horizontal	vertikal	all 0v	0,6	AHv
10	vertikal	horizontal	ch 1 1v	98,9	AvH
11	vertikal	vertikal	ch 1 1v	29,2	Avv
13	horizontal	horizontal	ch 1 1v	101,2	AHH
14	horizontal	vertikal	ch 1 1v	68,6	AHv
17	vertikal	horizontal	ch 1 2v	85,7	AvH
18	vertikal	vertikal	ch 1 2v	69,1	Avv
20	horizontal	horizontal	ch 1 2v	20	AHH
21	horizontal	vertikal	ch 1 2v	106,3	AHv
24	vertikal	horizontal	ch 1 3v	23,6	AvH
25	vertikal	vertikal	ch 1 3v	30,6	Avv
27	horizontal	horizontal	ch 1 3v	32	AHH
28	horizontal	vertikal	ch 1 3v	26	AHv
31	vertikal	horizontal	ch 2 1v	26,1	AvH
32	vertikal	vertikal	ch 2 1v	15,6	Avv
34	horizontal	horizontal	ch 2 1v	1	AHH
35	horizontal	vertikal	ch 2 1v	12,6	AHv
38	vertikal	horizontal	ch 2 2v	88,9	AvH
39	vertikal	vertikal	ch 2 2v	74,7	Avv
41	horizontal	horizontal	ch 2 2v	3,2	AHH
42	horizontal	vertikal	ch 2 2v	103	AHv

(Tabelle 1) Die Tabelle zeigt alle auswertungsrelevanten Versuchsergebnisse mit dem PolarITE 3. Die gesamten Versuchsergebnisse sind auf meinem Plakat zu sehen.

Versuch	vor dem PolaRITE	hinter dem PolaRITE	PolaRITE input	Die Signalstärke, die nach den Pixeln nachgewiesen wurde	Matrizelement
45	vertikal	horizontal	ch 2 3v	82,3	Avh
46	vertikal	vertikal	ch 2 3v	28,2	Avv
48	horizontal	horizontal	ch 2 3v	1,3	Ahh
49	horizontal	vertikal	ch 2 3v	104,4	Ahv
52	vertikal	horizontal	ch 3 1v	85	Avh
53	vertikal	vertikal	ch 3 1v	96,6	Avv
55	horizontal	horizontal	ch 3 1v	16,5	Ahh
56	horizontal	vertikal	ch 3 1v	103,4	Ahv
59	vertikal	horizontal	ch 3 2v	89,1	Avh
60	vertikal	vertikal	ch 3 2v	85,6	Avv
62	horizontal	horizontal	ch 3 2v	9,4	Ahh
63	horizontal	vertikal	ch 3 2v	108,7	Ahv
66	vertikal	horizontal	ch 3 3v	86,5	Avh
67	vertikal	vertikal	ch 3 3v	90,6	Avv
69	horizontal	horizontal	ch 3 3v	40,9	Ahh
70	horizontal	vertikal	ch 3 3v	108,7	Ahv

2.3.2.4 Eine systematische Analyse

Zur Beschreibung von Zuständen und Transformationen eines Qubits werden häufig die Pauli-Matrizen verwendet. Diese bilden bei Einschluss der Einheitsmatrix σ_0 eine Basis eines komplexen Vektorraums der 2x2 Matrizen und ermöglichen eine vollständige Darstellung beliebiger linearer Operationen auf einem Qubit. Mögliche Messwerte von Quanten sind Eigenwerte, besonders deutliche Eigenwerte haben die Pauli-Matrizen, die den Vektorraum der 2x2 Matrizen aufspannen und somit die gemessene Matrix $A = \begin{pmatrix} A_{HH} & A_{HV} \\ A_{VH} & A_{VV} \end{pmatrix}$ darstellen. Die vier Pauli-Matrizen sind definiert in den Gleichungen {1} bis {4}.

σ_1 hat den Eigenwert 1 mit dem Eigenvektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und dem Eigenwert -1 mit dem Eigenvektor $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, σ_2 hat den Eigenwert 1 mit dem Eigenvektor $\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$ und den Eigenwert -1 mit dem Eigenvektor $\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$, σ_3 hat den Eigenwert 1 mit dem Eigenvektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und den Eigenwert -1 mit dem Eigenvektor $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Jede 2×2 -Matrix A lässt sich eindeutig als Linearkombination dieser Matrizen darstellen,

$$A = z_0 \sigma_0 + z_1 \sigma_1 + z_2 \sigma_2 + z_3 \sigma_3, \quad \{7\}$$

wobei die Koeffizienten z_i den jeweiligen Anteil der Pauli-Matrix σ_i an der Gesamttransformation angeben. Durch diese Darstellung wird es möglich, experimentell bestimmte Matrizen direkt in bekannte Qubit-Operationen zu zerlegen.

Aus der Matrix A werden die Koeffizienten z_0 bis z_3 durch eine Transformation in die Pauli-Basis berechnet. Die Berechnung erfolgt mithilfe folgender Beziehungen:

$$z_0 = \frac{A_{HH} + A_{VV}}{2} \quad \{8\}$$

$$z_1 = \frac{A_{HV} + A_{VH}}{2} \quad \{9\}$$

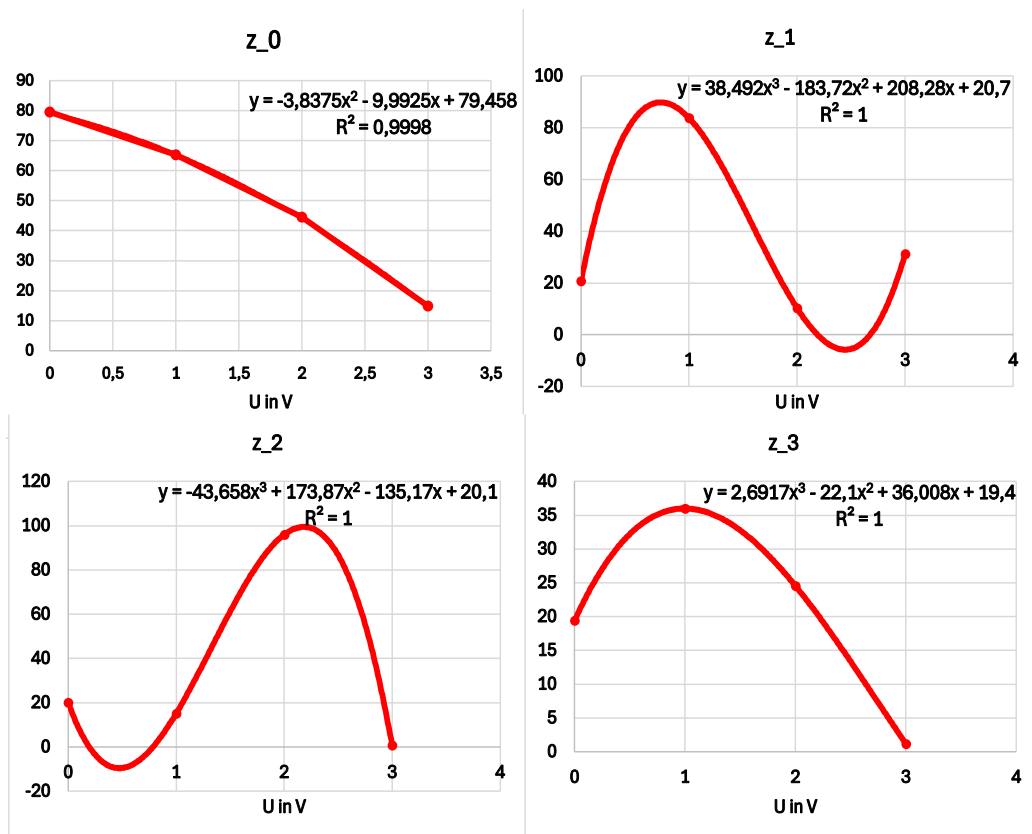
$$z_2 = i \frac{A_{HV} - A_{VH}}{2} \quad \{10\}$$

$$z_3 = \frac{A_{HH} - A_{VV}}{2} \quad \{11\}$$

Die so erhaltenen Werte z_i werden für jede angelegte Spannung und für jeden der drei Kanäle bestimmt. Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in den Tabellen für Kanal 1, Kanal 2 und Kanal 3 dargestellt und jeweils den Spannungen $U = 0 \text{ V}$ bis 3 V zugeordnet.

Mithilfe einer Regression werden die Koeffizienten $z_0(U)$ bis $z_3(U)$ als Funktionen der Spannung ermittelt und entsprechende Funktionsgleichungen aufgestellt, s. Tabelle (1).

In Anwendungen lässt sich anhand der berechneten Koeffizienten-Funktionen $z_0(U)$ bis $z_3(U)$ bestimmen, welche Kombination aus Eingangsspannungen an den verfügbaren Kanälen des PolarITE eingestellt werden muss, um einen gewünschten Zielzustand zu erreichen. Ein gewünschter Zielzustand wird durch vorgegebene Sollwerte der Koeffizienten z_0 bis z_3 beschrieben. Für diese Sollwerte können mithilfe der Koeffizienten-Funktionen $z_0(U)$ bis $z_3(U)$ geeignete Spannungen identifiziert werden, um die Sollwerte möglichst gut zu erreichen. Das kann entweder durch eine Spannung an einem einzelnen Kanal oder durch gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Kanäle erreicht werden. In diesem Fall ergibt sich der resultierende Zustand aus der Überlagerung der durch die einzelnen Kanäle bewirkten Transformationen. Auf diese Weise lässt sich für jeden gewünschten Zielzustand eine passende Kombination aus Kanälen und Eingangsspannungen bestimmen, sodass der Zielzustand exakt oder nahezu erreicht wird.



(Bild 10) Die Abbildung zeigt die aus den Messwerten berechneten Koeffizienten z_0 bis z_3 in Abhängigkeit von den dazugehörigen elektrischen Spannungen auf dem ersten Kanal des PolarITE 3. Die gesamten Daten und Koeffizienten-Funktionen $z_0(U)$ bis $z_3(U)$ für alle drei Kanäle sind auf meinem Plakat zu sehen.

Ein gewünschter Beitrag σ_j kann durch Auswahl der entsprechenden Spannung gezielt eingestellt werden, wodurch eine kontrollierte Beeinflussung des Qubit-Zustands möglich wird. Eine solche steuerbare Zustandspräparation kann beispielsweise im Rahmen von KI-gestützten Optimierungs- oder Trainingsverfahren genutzt werden.

2.3.2.5 Nutzung der Möglichkeiten

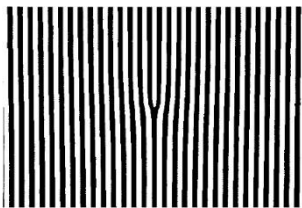
Praktisch nutzt man den PolarITE III, indem man ihn direkt in eine Glasfaserstrecke einbindet und über das Treiberboard gezielt Spannungen anlegt, um die gewünschte Qubit-Transformation einzustellen. Zunächst wird der aktuelle Polarisationszustand des Lichts mithilfe von Polarisatoren gesetzt, anschließend werden die vier Kanäle des PolarITE so

kalibriert, dass sie genau die benötigte Phasenverschiebung zwischen den Polarisationskomponenten erzeugen. Im Betrieb kann die Ansteuerung statisch oder dynamisch erfolgen, indem Spannungen zeitabhängig verändert werden, um Qubits während eines Experiments aktiv zu rotieren oder zu transformieren. Dadurch eignet sich der PolaRITE III besonders für Quantenoptik-Aufbauten, in denen stabile, wiederholbare und fein einstellbare Polarisationsmanipulationen erforderlich sind.

2.4 Hologramme als Werkzeuge zur OAM-Erzeugung

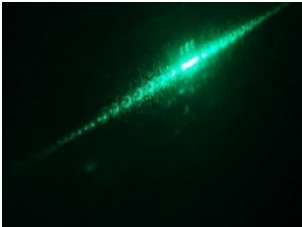
2.4.1 Rolle der Hologramme in der OAM-Manipulation

Um Licht mit topologischer Ladung größer 0 zu erzeugen, eignen sich computergenerierte Hologramme mit einem Gabelmuster. Der orbitale Drehimpuls wird als OAM (Orbital Angular Momentum) bezeichnet und ermöglicht die Nutzung von Licht mit spiralförmigen Wellenfronten, um Informationen im zweidimensionalen Hilbertraum und generell auch hochdimensional und effizient zu kodieren.



(Bild 11) Die Abbildung zeigt ein computergeneriertes Hologramm. Wird es mit einer ebenen Wellenfront beleuchtet, gibt es eine Welle mit helikalen Wellenfronten aus.

Beim Auftreffen des Lichtstrahls entsteht auf einer Seite ein größerer Beugungswinkel. Dadurch kommt es zu einer Phasenverschiebung, die sich spiralförmig um das Strahlzentrum windet. Da Licht einen Bahndrehimpuls besitzt und sich dieser mit einfachen optischen Elementen wie Hologrammen gezielt manipulieren lässt, eignet er sich hervorragend als zweites Qubit.

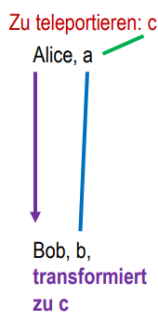


(Bild 12) Die Abbildung zeigt ein Foto vom Beugungsmuster, gegeben durch das Hologramm, von hoher Qualität. Die Ringstruktur ist bei dem äußeren Maximum klar zu erkennen. Außerdem erkennt man, dass es links vom nullten Maximum eine Rechtsdrehung und rechts von dem nullten Maximum eine Linksdrehung in der Wellenfront gibt.

3 Teleportation

3.1 Theorie

3.1.1 Konzept der Teleportation



(Bild 13) Die Abbildung zeigt räumlich, wie die verschiedenen Akteure (Alice und Bob) und Qubits (a, b und c) bei der Teleportation zusammenwirken.

Bei der Quantenteleportation wird der Quantenzustand eines Qubits ($|h\rangle$ oder $|v\rangle$) oder eine Superposition davon (welche bereits in Kapitel 2.3.1 vorgestellt wurden) nicht direkt übertragen, sondern mithilfe von Verschränkung auf ein anderes Qubit

übertragen. Für diesen Prozess benötigen wir mehr als nur zwei verschränkte Teilchen. Nehmen wir an, wir verfügen über die Zustände a , welcher sich bei Alice befindet, und b , welcher sich bei Bob befindet, zwischen denen die Information teleportiert werden soll, sowie über ein weiteres Qubit c , welcher von Chris kommt, das den geheimen Zustand trägt, den wir von Alice nach Bob übertragen möchten. Zunächst werden die Qubits a und b miteinander verschränkt, sodass ein Zustand $B_1(a, b)$ entsteht. Wie dieser Schritt praktisch umgesetzt wird, erläutere ich ausführlich in Kapitel 3.1.4. Nach der Verschränkung trennen wir die beiden Qubits räumlich voneinander. Anschließend wird das geheime Qubit c von Chris mit dem bereits verschränkten Zustand $B_1(a, b)$ wiederum verschränkt, sodass ein Zustand $Z(a, b, c)$ erzeugt wird. Auf diese Weise entsteht die Grundlage für die eigentliche Teleportation des Zustands von Chris zu Bob.

$$Z(a, b, c) = B_1(a, b) \otimes Z_1(c) \quad \{12\}$$

Am Zustand $Z(a, b, c)$ von Alice, welcher nun mit Bob und Chris verschränkt ist, führt Alice nun eine Messung (Bell-Messung) durch, um den Basisvektor B_j zu ermitteln und das Ergebnis an Bob mit seinem verschränkten Qubit b zu senden, an welchem Bob dann die nötige Transformation (Bell-Transformation) durchführt.

3.1.2 Bell-Zustände

Die Bell-Zustände sind vier spezielle, maximal verschränkte Zweiqubit-Zustände.

Sie bilden eine Basis, in der sich alle möglichen Zustände zweier Qubits darstellen lassen.

Jeder Bell-Zustand beschreibt eine perfekte Korrelation oder Antikorrelation zwischen den Qubits – unabhängig von ihrem Abstand. Durch das Anwenden der Pauli Matrizen σ_j , z.B. repräsentiert σ_x das Not-Gatter

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad \{13\}$$

Ebenso repräsentiert σ_z das Z Gatter verwendet,

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Die Verkettung ist {14}

$$\sigma_x \times \sigma_z. \quad \{15\}$$

Diese Operatoren (Pauli-Operatoren) können auf die erste Bell Funktion

$$B_1(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a h_b + v_a v_b) \quad \{16\}$$

angewendet werden, so erhalten wir die anderen 3 Bell Funktionen:

$$\sigma_z \times B_1(a, b) = B_2(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a h_b - v_a v_b) \quad \{17\}$$

$$\sigma_x \text{ für } b \times B_1(a, b) = B_3(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a v_b + v_a h_b) \quad \{18\}$$

$$\sigma_x \text{ für } b \times \sigma_z \times B_1(a, b) = B_4(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a v_b - v_a h_b). \quad \{19\}$$

Wie bei den Bell Zuständen können wir die nötigen Operatoren (Pauli-Operatoren) auf ein drittes Qubit anwenden, um entsprechende Zustände zu erzeugen.

$$Z_{1,c} = (\alpha h_c + \beta v_c) \quad \{20\}$$

Durch Anwendung des Z-Gatters und Not-Gatters auf den Ursprungszustand $Z_{1,c}$ erhält man

$$Z_{2,c} = \sigma_z \times Z_{1,c} = (\alpha h_c - \beta v_c) \quad \{21\}$$

$$Z_{3,c} = \sigma_x \times Z_{1,c} = (\alpha v_c + \beta h_c) \quad \{22\}$$

$$Z_{4,c} = \sigma_z \times \sigma_x \times Z_{1,c} = (-\alpha v_c + \beta h_c) \quad \{23\}$$

3.1.3 Der Beweis der Gleichheit zweier Darstellungen

Wenn man nun die Zustände a , b und c in der Darstellung {19} ausmultipliziert erhält man folgenden Term,

$$B_1(a, b) \otimes Z_1(c) = \frac{1}{\sqrt{2}} (h_a h_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha) \quad \{24\}$$

Zu zeigen ist, dass der betrachtete Ausdruck identisch mit dem ausmultiplizierten Term ist, der sich aus der Anwendung aller vier Bell-Operatoren auf die Verschränkung der Qubits a und c ergibt, wenn auf a und c eine Bell-Messung durchgeführt und anschließend, abhängig vom jeweiligen Messergebnis, die entsprechenden Pauli-Operatoren auf Bobs Qubit b angewendet wird, sodass der ursprüngliche Zustand von Chris zu Bob übertragen wird.

$$\sum_{j=1}^4 B_j(a, c) \otimes \frac{1}{2} Z_{jb} \quad \{25\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}} \begin{bmatrix} (h_a h_c + v_a v_c) \times (\alpha h_b + \beta v_b) \\ +(h_a h_c - v_a v_c) \times (\alpha h_b - \beta v_b) \\ +(h_a v_c + v_a h_c) \times (\alpha v_b + \beta h_b) \\ +(h_a v_c - v_a h_c) \times (-\alpha v_b + \beta h_b) \end{bmatrix} \quad \{26\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}} \begin{bmatrix} (h_a h_c h_b \alpha + h_c h_a v_b \beta + v_a v_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta) \\ +(h_a h_c h_b \alpha - h_c h_a v_b \beta - v_a v_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta) \\ +(h_a v_c v_b \alpha + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha + h_c v_a h_b \beta) \\ +(-h_a v_c v_b \alpha + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha - h_c v_a h_b \beta) \end{bmatrix} \quad \{27\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (h_a h_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha) \quad \{28\}$$

Da dies der Fall ist, wissen wir, dass es möglich ist die Darstellung

$$\sum_{j=1}^4 B_j(a, c) \otimes \frac{1}{2} Z_{jb} \quad \{29\}$$

mit der Darstellung

$$B_1(a, b) \otimes Z_1(c) \quad \{30\}$$

zu tauschen. Bob kann daher bei jedem möglichem Ergebnis der Messung eine Transformation zum Zustand von Chris durchführen. Bobs Transformation lässt sich nun explizit festlegen, indem für jedes mögliche Ergebnis der Bell-Messung auf den Qubits a und c den entsprechenden Operator (Pauli-Operator) Z_j {20-23} auf sein Qubit b angewendet wird, wie es die Darstellung {29} zeigt. Konkret bedeutet dies, wenn das Messergebnis $B_1(a, c)$ auftritt, wendet er Z_{1b} an, wenn das Messergebnis $B_2(a, c)$ auftritt, wendet er Z_{2b} an, wenn das Messergebnis $B_3(a, c)$ auftritt, wendet er Z_{3b} an und wenn das Messergebnis $B_4(a, c)$ auftritt Z_{4b}

(Bild 10) Die Abbildung zeigt den praktischen Aufbau einer prinzipiellen Umsetzung der Quantenteleportation.

3.1.4 Praktische Umsetzung

Durch einen Aufbau, in dem ein Laserstrahl zunächst mithilfe eines Polarisationsstrahlteilers in seine horizontalen und vertikalen Komponenten aufgespalten und anschließend wieder zusammengeführt wird, erzeugen wir einen verschränkten Zustand

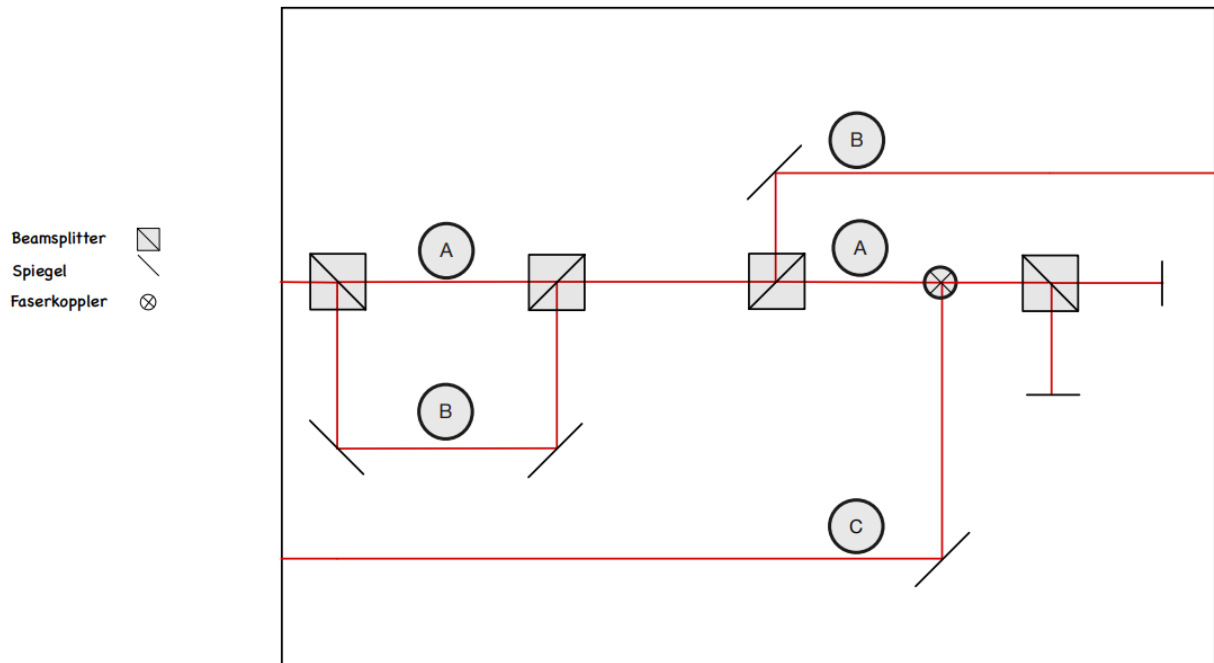
$$h_a h_b + v_a v_b = B_1(a, b) \quad \{31\}$$

Diesen Zustand können wir anschließend erneut mit einem Strahlteiler trennen, sodass sich Objekt a mit einem weiteren Zustand c verschränken lässt, während b sich bei Bob befindet. Nach dieser räumlichen Trennung koppeln wir mithilfe eines Faserkopplers den Zustand a bei Alice mit dem zu teleportierenden Zustand c :

$$B_1(a, b) \otimes Z_1(c) = Z(a, b, c) \quad \{32\}$$

Am Ende erzielt Alice aus dem kombinierten Zustand $Z(a, b, c)$ mithilfe eines Strahlteilers und zweier Lichtsensoren eine

1-Bit-Information, wie es bereits in 3.1.3 beschrieben wurde. Diese verrät uns, welche Bell-Transformation auf b bei Bob angewendet werden muss, um schließlich den ursprünglichen Zustand c auf b zu übertragen.



(Bild 14) Die Abbildung zeigt den praktischen Aufbau einer prinzipiellen Umsetzung der Quantenteleportation.

4. Ergebnisse und Ziele

4.1 Ergebnisdiskussion

Die Ergebnisse dieses Projekts zeigen, dass optische Quantencomputer nicht nur als statische Demonstratoren, sondern prinzipiell als programmierbare Systeme realisierbar sind. Durch den Einsatz des PolaRITE III konnte erstmals innerhalb dieses Aufbaus gezeigt werden, dass Qubit-Zustände dynamisch und reproduzierbar gesteuert werden können, ohne den optischen Aufbau mechanisch zu verändern. Dies stellt einen entscheidenden Schritt in Richtung praktischer Nutzbarkeit optischer Quantencomputer dar, da Programmierbarkeit eine Grundvoraussetzung für komplexe Algorithmen ist. Die geschaffene Schnittstelle zwischen klassischer Elektronik (Raspberry Pi) und quantenoptischen Komponenten verdeutlicht zudem, wie Quantencomputer realistisch in bestehende technische Systeme eingebettet werden können. Die hier demonstrierte Kopplung der Quantenmechanik mit der Elektronik zeigt, dass eine solche Hybridarchitektur umsetzbar ist. Die experimentelle und theoretische Untersuchung der Quantenteleportation liefert darüber hinaus einen direkten Anwendungsbezug für die gewonnenen Ergebnisse. Teleportation ist kein rein theoretisches Konzept, sondern eine Schlüsseltechnologie für Quantenkommunikation und Quanten-Netzwerke. Die prinzipielle theoretische Umsetzung im optischen Aufbau verdeutlicht, wie Quanteninformation sicher übertragen werden kann, ohne dass das Quantenobjekt selbst durch den Raum bewegt wird. Damit wird ein grundlegender Baustein zukünftiger quantenbasierter Kommunikationssysteme experimentell nachvollziehbar gemacht. Die Nutzung des orbitalen Drehimpulses des Lichts als zusätzlicher Freiheitsgrad erweitert die Aussagekraft der Ergebnisse erheblich. Sie zeigt, dass optische Quantencomputer nicht auf die Polarisation als einzigen Informationskanal beschränkt sind. Das OAM ermöglicht es, mehrere Qubits in einem einzelnen Photon zu kodieren und eröffnet damit Perspektiven für eine höhere Informationsdichte und bessere Skalierbarkeit. Gleichzeitig wird deutlich, dass

die Kontrolle und Auswertung solcher Zustände experimentell anspruchsvoll ist und eine präzise Justage sowie weitergehende Kalibrierung erfordert. Darüber hinaus bieten die Ergebnisse dieses Projekts vielversprechende Ansatzpunkte für Anwendungen im Bereich Künstlicher Intelligenzen auf Quantencomputern und Quantenalgorithmen. Durch die programmierbare Steuerung von Qubits können quantenbasierte Optimierungsalgorithmen, Machine-Learning-Modelle oder neuronale Quanten-Netzwerke auf optischen Plattformen prinzipiell realisiert werden. Insbesondere die Kombination aus Polarisation und orbitalem Drehimpuls erlaubt die Kodierung komplexer Datenstrukturen in einzelnen Photonen, was für parallele Verarbeitung und effiziente Mustererkennung von Bedeutung sein könnte. Auch die Integration mit klassischer Elektronik legt den Grundstein für hybride Systeme, in denen KI-Algorithmen direkt von quantenoptischen Berechnungen profitieren, etwa bei beschleunigter Faktorisierung, Sampling-Problemen oder probabilistischer Datenanalyse. Zusammenfassend tragen die Ergebnisse dieses Projekts dazu bei, die Lücke zwischen theoretischen Konzepten des Quantencomputings und ihrer praktischen Umsetzung zu verkleinern. Sie zeigen sowohl das Potenzial als auch die aktuellen Grenzen optischer Quantencomputer auf. Damit liefern sie noch keine fertige Technologie, aber eine theoretische und experimentelle Grundlage, auf der zukünftige Entwicklungen aufbauen können – auch in Hinblick auf die Kombination von Quantencomputing und KI.

4.2 Zielerreichung

Das Ziel des Projekts, einen laserlichtbasierten optischen Quantencomputer prinzipiell programmierbar zu machen, konnte erreicht werden. Durch den Einsatz des PolaRITE III gelang es, Qubit-Zustände gezielt und dynamisch zu manipulieren, ohne den optischen Aufbau mechanisch verändern zu müssen. Zudem wurde die Quantenteleportation sowohl theoretisch vollständig hergeleitet als auch in einem optischen Versuchsaufbau entwickelt. Die Untersuchung des orbitalen Drehimpulses des Lichts zeigte darüber hinaus, dass optische Quantencomputer um zusätzliche Freiheitsgrade erweitert werden können.

4.3 Fazit

In diesem Jahr habe ich das Konzept der Quantenteleportation sowohl algebraisch als auch prinzipiell untersucht. Auch habe ich es geschafft eine Schnittstelle zwischen Quantencomputern und elektronischen Computern zu schaffen. Als Fazit lässt sich sagen, dass ich in diesem Jahr, alle im Vorjahr gesetzten Ziele gemeistert habe und einen großen Schritt in Richtung eines einsatzfähigen Quantencomputer gegangen bin. Erst Computer dann Teleportation.

4.4 Ausblick

Mein Ziel für das kommende Jahr ist es optische Komponenten durch Glasfaserkabel zu verbinden und den Polarite3 fest in dem Quantencomputer zu integrieren. Auch arbeite ich daran den Quantencomputer zu miniaturisieren sowie durch die Quantenteleportation einen sicheren Austausch in Quantencomputer-Netzwerken prinzipiell zu untersuchen und die Schnittstelle zu herkömmlichen Computern zu optimieren.

5. Quellen- und Literaturverzeichnis

Wikipedia (2024): Orbital angular momentum of light. Heruntergeladen 2025.

Ma, Xiao-Song / Herbst, Thomas / Scheidl, Thomas / Wang, Daqing / Kropatschek, Sebastian / Naylor, William / Wittmann, Bernhard / Mech, Alexandra / Kofler, Johannes / Anisimova, Elena / Makarov, Vadim / Jennewein, Thomas / Ursin, Rupert / Zeilinger, Anton (2012): Quantum teleportation over 143 kilometres using active feed-forward. Nature, 489, p. 269-273.

LEIFIphysik (2025) Funktion von LCD-Displays. Heruntergeladen 2025.

Padgett, Miles John / Allen, Les (1999): The angular momentum of light: Optical spanners and the rotational frequency shift. Research Gate. Heruntergeladen 2024.

IBM Development Team (2021): Q: Circuit Library. Heruntergeladen 2023.

Roy, Pradosh (2023): Quantum Logic Gates. Research Gate, Heruntergeladen 2024.

Ruder, Jannes / Schöneberg, Philipp / Gustke, Phil. (2024): Experimentelle und theoretische Analyse von Quantencomputern. Jugend-Forscht Bericht, 2024

Carmesin, Hans-Otto et al. (2025): Universum Physik Sekundarstufe 2, Qualifikationsphase, Niedersachsen. Berlin: Cornelsen.

De Ro, Nicolas (2021): Universal Sets of Gates in Quantum Computing. Research Gate. Heruntergeladen 2024.

6. Danksagung

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dem Niedersächsischen Sponsorenpool und der Anna und Claus Heinrich Siemsen Stiftung zu danken, deren großzügige finanzielle Unterstützung dieses Projekt überhaupt erst ermöglicht hat. Besonders danken möchte ich Herrn Dr. Hans-Otto Carmesin, Fachleiter AG Jugend forscht am Gymnasium Athenaeum in Stade für die ausgezeichnete Betreuung und Unterstützung bei der Durchführung und Umsetzung der gesamten Arbeit. Außerdem möchte ich mich bei meinen Eltern für ihre moralische Unterstützung bedanken, die mich auf meinem Weg stets motiviert haben.